

ФАКУЛЬТЕТ	Робототехника и комплексная автоматизация (РК)
КАФЕДРА	Системы автоматизированного проектирования (РК6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПISКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
«Исследование и разработка образовательной платформы
с курсами»

Студент	РК6-41М		А.А. Онюшев
	(группа)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Руководитель ВКР		(подпись)	Ф.А. Витюков
			(инициалы, фамилия)
Нормоконтролер		(подпись)	С.В. Грошев
			(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

РК6

(индекс)

А.П.Карпенко

(подпись)

12 февраля 2026г.

(дата)

З А Д А Н И Е

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы: РК6-41М

Онюшев Артем Андреевич

(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы:

«Исследование и разработка образовательной платформы с курсами»

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:

Название факультета:

РК

Дата и рег. номер
распоряжения:

Часть 1. Аналитическая часть

Провести анализ современных образовательных платформ, определить состав их основных функциональных возможностей, пользовательских ролей и требований к безопасности, масштабируемости и удобству сопровождения.

Часть 2. Исследование систем аутентификации, авторизации и разграничения доступа
Провести анализ существующих подходов к аутентификации, авторизации и управлению доступом. Разработать модель доступа, применимую к образовательной платформе.

Часть 3. Разработка собственной системы авторизации и разграничения доступа
Разработать систему авторизации с помощью Ory Hydra. Разработать систему управления доступами с помощью Ory Keto.

Часть 4. Проектирование структуры данных и ключевых компонентов платформы
Разработать структуру доменной модели, базы данных и схему взаимодействия компонентов системы. Описать основные сущности платформы, их связи и пользовательские сценарии.

Часть 5. Реализация подсистем видео, онлайн-эфиров, уведомлений и чатов
Реализовать хранение и доставку видеоконтента, модуль проведения онлайн-эфиров, механизмы обмена сообщениями и отправки уведомлений. Интегрировать необходимые внешние и внутренние сервисы.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 66 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):
Слайды: 1 – Тема ВКР, 2 – Определения, 3 – Актуальность работы, 4 – Постановка задачи, 5 – Структура проекта, 6 – Механизмы авторизации, 7 – Система геопривязки, 8 – AR-функционал, 9 – Матрица проекций, 10 – GPT-ассистент, 11 - Организация системы контекста запросов в GPT, 12 – Генерация ответа, 13 – Организация системы подписки, 14 – Заключение.

Дата выдачи задания «10» февраля 2026 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до 2 июня 2026 г.

Руководитель квалификационной работы	_____	Ф.А. Витюков	ДД.ММ.2026
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)
Студент	_____	А.А. Онюшев	ДД.ММ.2026
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается обучающемуся, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
ГРУППА

РК
РК6
РК6-41М

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

РК6

(индекс)

А.П. Карпенко

12 февраля 2026г.

(подпись)

(дата)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы**

Студента

Онюшева Артема Андреевича

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы:

«Исследование и разработка образовательной

платформы с курсами»

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		План	Факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	11.02.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
2.	1 часть. Аналитическая часть 1	18.02.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	28.02.2026	_____	Заведующий кафедрой	Карпенко А.П.
4.	2 часть. Аналитическая часть 2	05.03.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
5.	3 часть. Практическая часть 1	26.03.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
6.	4 часть. Практическая часть 2	21.04.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
7.	5 часть. Практическая часть 3	23.05.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
8.	1-я редакция работы	28.05.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
9.	Подготовка доклада и презентации	09.06.2026	_____	Студент	Дурнев П.А.
10.	Отзыв руководителя	10.06.2026	_____	Руководитель ВКР	Витюков Ф.А.
11.	Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)	17.06.2026	_____	Нормоконтролер	Грошев С.В.
12.	Внешняя рецензия	17.06.2026	_____	Секретарь ГЭК	
13.	Защита работы на ГЭК	23.06.2026	_____	Секретарь ГЭК	

Руководитель квалификационной работы

(подпись)

Ф.А. Витюков

(инициалы, фамилия)

2026

(дата)

Студент

(подпись)

А.А. Онюшев

(инициалы, фамилия)

2026

(дата)

АННОТАЦИЯ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию и разработке образовательной платформы с курсами, предназначенной для размещения учебных материалов, воспроизведения видеоуроков, проведения онлайн-эфиров, организации общения между пользователями и управления доступом к контенту. Актуальность темы обусловлена ростом интереса к цифровым образовательным сервисам, необходимостью обеспечения надежного хранения и доставки медиаконтента, а также повышенными требованиями к безопасности, масштабируемости и удобству сопровождения современных веб-платформ.

В рамках работы рассматриваются архитектурные и технологические решения, применимые к созданию современной образовательной платформы. Особое внимание уделяется вопросам аутентификации, авторизации и разграничения прав доступа, поскольку в рамках одной системы должны корректно взаимодействовать различные категории пользователей, включая учеников, авторов курсов и администраторов. Для реализации механизмов доступа предполагается использование специализированных решений ORY Hydra и ORY Keto, позволяющих построить гибкую и масштабируемую модель авторизации.

В работе также рассматриваются вопросы проектирования структуры данных и ключевых компонентов платформы. Платформа должна обеспечивать хранение информации о курсах, уроках, пользователях, ролях, материалах и эфирах, а также поддерживать сценарии взаимодействия, связанные с доступом к видеоконтенту, проведением прямых трансляций, отправкой уведомлений и работой чатов в режиме реального времени.

Практическая часть работы включает разработку основных подсистем платформы, связанных с хранением и воспроизведением видео, организацией онлайн-эфиров, отправкой уведомлений и обменом сообщениями между пользователями. В качестве технологической основы используются

современные серверные и инфраструктурные средства, ориентированные на построение надежных и расширяемых веб-систем.

Результатом работы является архитектурно обоснованная образовательная платформа с курсами, видеоуроками, онлайн-эфирами и системой разграничения доступа, а также выводы, подтверждающие применимость выбранных технологических и архитектурных решений для создания современных образовательных сервисов.

В расчетно-пояснительной записке 66 страниц, 10 рисунков, 11 листингов, 14 слайдов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Образовательная платформа – программная система, предназначенная для размещения, организации и предоставления учебного контента пользователям, а также для управления процессом обучения и взаимодействием участников.

Курс – логически завершённый набор учебных материалов, объединённых общей темой, структурой и целью обучения.

Урок – структурный элемент курса, содержащий отдельный фрагмент учебного материала в текстовом, видео- или смешанном формате.

Видеоурок – учебный материал, представленный в виде заранее подготовленной видеозаписи, доступной пользователю для просмотра.

Онлайн-эфир – формат синхронного взаимодействия пользователей в режиме реального времени, предполагающий проведение прямой трансляции учебного занятия или иного мероприятия.

Медиаконтент – совокупность цифровых материалов платформы, включая видеофайлы, изображения, документы, презентации и иные вложения.

Пользователь – зарегистрированный участник платформы, взаимодействующий с системой в соответствии со своей ролью и предоставленными правами доступа.

Роль – совокупность полномочий, определяющих доступ пользователя к определённым функциям и ресурсам платформы.

Ролевая модель доступа – формальное описание ролей пользователей и соответствующих им прав в системе.

Аутентификация – процесс проверки подлинности пользователя, подтверждающий его личность при входе в систему.

Авторизация – процесс определения перечня действий и ресурсов, доступных пользователю после успешной аутентификации.

Разграничение доступа – механизм предоставления или ограничения доступа пользователей к функциям и данным системы в зависимости от их роли и полномочий.

SSO (Single Sign-On) – механизм единого входа, позволяющий пользователю после одной процедуры аутентификации получать доступ к нескольким компонентам системы без повторного ввода учетных данных.

OAuth 2.0 – протокол авторизации, обеспечивающий делегированный доступ к защищенным ресурсам.

OpenID Connect – протокол аутентификации, построенный поверх OAuth 2.0 и позволяющий подтверждать личность пользователя.

JWT (JSON Web Token) — компактный формат токена, используемый для безопасной передачи данных о пользователе и его правах.

Backend – серверная часть программной системы, отвечающая за бизнес-логику, хранение данных, обработку запросов и интеграцию внешних сервисов.

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс взаимодействия между различными компонентами системы.

PostgreSQL – реляционная система управления базами данных, используемая для хранения структурированной информации платформы.

Redis – in-memory хранилище данных, применяемое для кэширования, временного хранения информации и ускорения работы системы.

Kafka – распределенный брокер сообщений, используемый для организации событийного взаимодействия между компонентами системы.

Centrifugo – платформа для обмена сообщениями и доставки событий в режиме реального времени.

Объектное хранилище – способ хранения файлов и связанных с ними метаданных в виде объектов.

S3-совместимое хранилище – объектное хранилище, поддерживающее интерфейсы взаимодействия, совместимые с Amazon S3.

Видеосервис – специализированный программный сервис, предназначенный для хранения, обработки, публикации и воспроизведения видеоконтента.

Видеоплеер – программный компонент интерфейса, предназначенный для воспроизведения видеоматериалов пользователем.

Уведомление – сообщение, автоматически направляемое пользователю при наступлении определенного события в системе.

Чат – подсистема платформы, предназначенная для обмена сообщениями между пользователями в реальном времени.

Масштабируемость – способность системы сохранять работоспособность и приемлемую производительность при росте числа пользователей, объема данных и количества запросов.

Отказоустойчивость – способность системы продолжать функционирование при частичных сбоях отдельных компонентов.

Нефункциональные требования – требования к качественным характеристикам системы, включая производительность, надежность, безопасность и удобство сопровождения.

База данных (БД) – это организованная совокупность данных, которая хранится в электронном виде на компьютере или специальном сервере.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
1. Системы аутентификации и авторизации.....	13
2. Обзор существующих SSO-решений	14
3. Получившаяся система	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Графическая часть выпускной квалификационной работы	28

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы цифровые образовательные технологии получили широкое распространение и стали важной частью современной образовательной среды. Онлайн-обучение активно применяется в высшем образовании, корпоративной подготовке, системах повышения квалификации и авторских образовательных продуктах. Рост числа пользователей дистанционных сервисов приводит к повышению требований к качеству разработки образовательных платформ, их надежности, безопасности и удобству эксплуатации.

Современная образовательная платформа представляет собой сложную программную систему, объединяющую множество функциональных возможностей. К числу таких возможностей относятся регистрация и аутентификация пользователей, управление курсами и уроками, предоставление доступа к видеоурокам и дополнительным материалам, проведение онлайн-эфиров, обмен сообщениями, отправка уведомлений и администрирование контента. При этом платформа должна обслуживать различные категории пользователей, включая учеников, авторов курсов, модераторов и администраторов, каждая из которых обладает собственным набором прав и ограничений.

Одной из ключевых задач при разработке образовательной платформы является корректная организация доступа к данным и функциям системы. Пользователь должен иметь возможность работать только с теми ресурсами, которые соответствуют его роли и текущему контексту. Например, один пользователь может просматривать приобретенные курсы, другой — создавать и редактировать учебные материалы, а третий — управлять структурой платформы и ролями других пользователей. В связи с этим особую значимость приобретают механизмы аутентификации, авторизации и разграничения прав доступа.

Не менее важным аспектом является организация работы с медиаконтентом. Современные образовательные платформы активно используют видеоматериалы как основной способ передачи учебной

информации. Помимо заранее записанных видеоуроков, востребованным становится проведение прямых эфиров, обеспечивающих синхронное взаимодействие между преподавателем и аудиторией. Подобная функциональность предъявляет повышенные требования к хранению и доставке видеоконтента, а также к реализации чатов, уведомлений и других real-time механизмов.

При создании подобных систем необходимо не только реализовать пользовательский интерфейс и базовую серверную логику, но и обоснованно выбрать архитектурные и технологические решения. От этих решений зависят производительность системы, ее масштабируемость, удобство сопровождения, устойчивость к нагрузке и возможность дальнейшего развития. Недостаточно просто разработать платформу с курсами как набор страниц и форм. Требуется спроектировать комплексную систему, способную надежно работать в условиях роста числа пользователей, контента и сценариев взаимодействия.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью разработки современной образовательной платформы, сочетающей средства управления курсами, хранения и воспроизведения видеоконтента, проведения онлайн-эфиров, отправки уведомлений и гибкого разграничения прав доступа. Исследование и разработка подобной системы представляют практический интерес, поскольку позволяют сформировать подход к построению образовательных веб-платформ, отвечающих современным требованиям безопасности, масштабируемости и удобства эксплуатации.

Объектом исследования являются образовательные веб-платформы, предназначенные для организации онлайн-обучения и предоставления учебного контента пользователям.

Предметом исследования являются архитектурные, технологические и программные решения, применяемые при разработке образовательной платформы с курсами, видеоуроками, онлайн-эфирами, уведомлениями, чатами и системой разграничения доступа.

Целью работы является исследование и разработка образовательной платформы с курсами, обеспечивающей управление пользователями, курсами, уроками, медиаконтентом и доступом к ресурсам системы.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ современных образовательных платформ и определить состав их основных функциональных возможностей, пользовательских ролей и требований к безопасности, масштабируемости и удобству сопровождения.
2. Исследовать существующие подходы к аутентификации, авторизации и управлению доступом в веб-системах.
3. Разработать модель доступа, применимую к образовательной платформе с различными пользовательскими ролями.
4. Разработать систему авторизации с использованием ORY Hydra и систему управления доступом с использованием ORY Keto.
5. Спроектировать структуру доменной модели, базы данных и схему взаимодействия компонентов платформы.
6. Описать основные сущности платформы, их связи и пользовательские сценарии.
7. Реализовать хранение и доставку видеоконтента, модуль проведения онлайн-эфиров, а также механизмы обмена сообщениями и отправки уведомлений.
8. Интегрировать внешние и внутренние сервисы, необходимые для функционирования платформы.

Практическая значимость работы заключается в разработке архитектурно обоснованной образовательной платформы, которая может быть использована как основа для дальнейшего развития реального программного продукта. Полученные результаты также могут быть полезны при проектировании аналогичных систем, в которых требуется сочетание образовательного контента,

видеоматериалов, онлайн-взаимодействия пользователей и гибкой модели разграничения доступа.

Структура работы определяется поставленной целью и задачами. В работе рассматриваются предметная область образовательных платформ, исследуются подходы к аутентификации и авторизации, описываются проектирование структуры данных и ключевых компонентов системы, а также реализация подсистем видео, онлайн-эфиров, уведомлений и чатов. В заключительной части формулируются основные результаты и выводы по выполненной работе.

1. Системы аутентификации и авторизации

Разработка сайта для проведения обучающих курсов требует особого внимания к вопросам аутентификации и авторизации пользователей. Данные механизмы являются основой безопасности веб-приложения и напрямую влияют на устойчивость системы, корректность разграничения доступа и защиту персональных данных. В образовательных платформах данные вопросы приобретают дополнительную значимость, поскольку система обслуживает большое количество пользователей с различными ролями и уровнями доступа.

Аутентификация представляет собой процесс проверки подлинности пользователя, то есть подтверждение того, что пользователь действительно является тем, за кого себя выдает. Авторизация, в свою очередь, определяет, какие действия и ресурсы доступны аутентифицированному пользователю. В контексте обучающих платформ это может включать доступ к курсам, учебным материалам, административным функциям, результатам обучения и другим компонентам системы.

В современных веб-приложениях аутентификация и авторизация редко реализуются в виде изолированного модуля. Как правило, они являются частью распределённой архитектуры и взаимодействуют с другими сервисами, что требует стандартизированных протоколов и хорошо продуманной архитектуры.

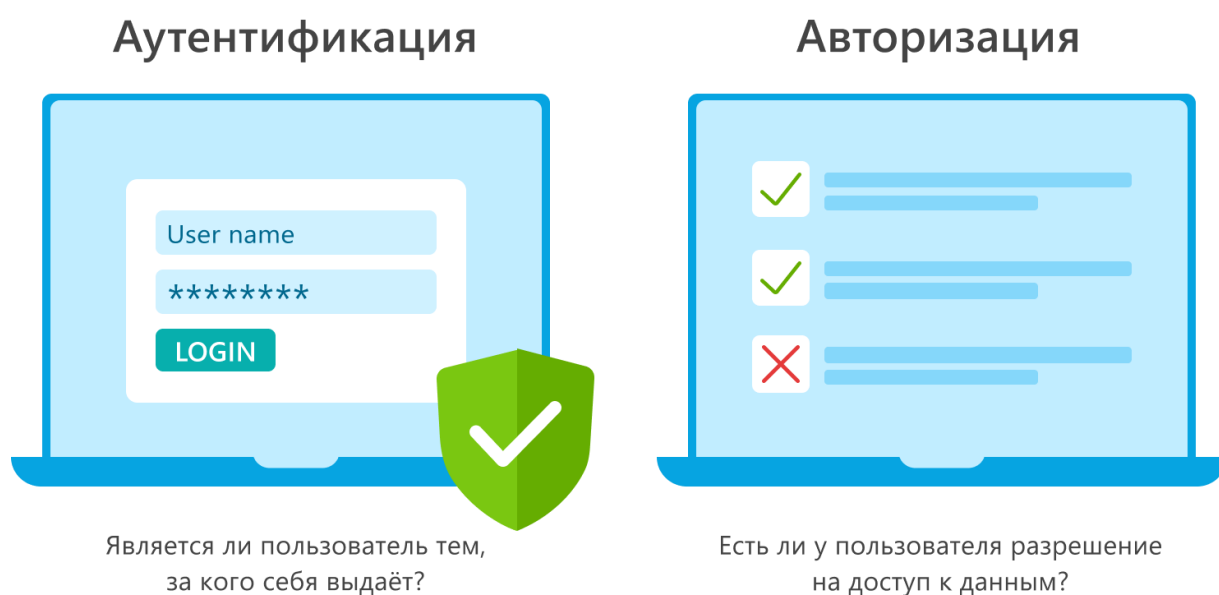


Рис. 1 Аутентификация и авторизация

2. Обзор существующих SSO-решений

Одним из распространённых подходов к организации аутентификации в сложных веб-системах является использование механизма единого входа (Single Sign-On, SSO). SSO позволяет пользователю пройти процедуру аутентификации один раз и затем получать доступ ко всем связанным сервисам без повторного ввода учетных данных.

В образовательных платформах использование SSO особенно актуально, поскольку такие системы часто состоят из нескольких компонентов, включая пользовательский интерфейс, административную панель, сервисы хранения данных, сервисы аналитики и интеграции с внешними системами. Повторная аутентификация при каждом обращении к отдельному компоненту снижает удобство использования и увеличивает вероятность ошибок.

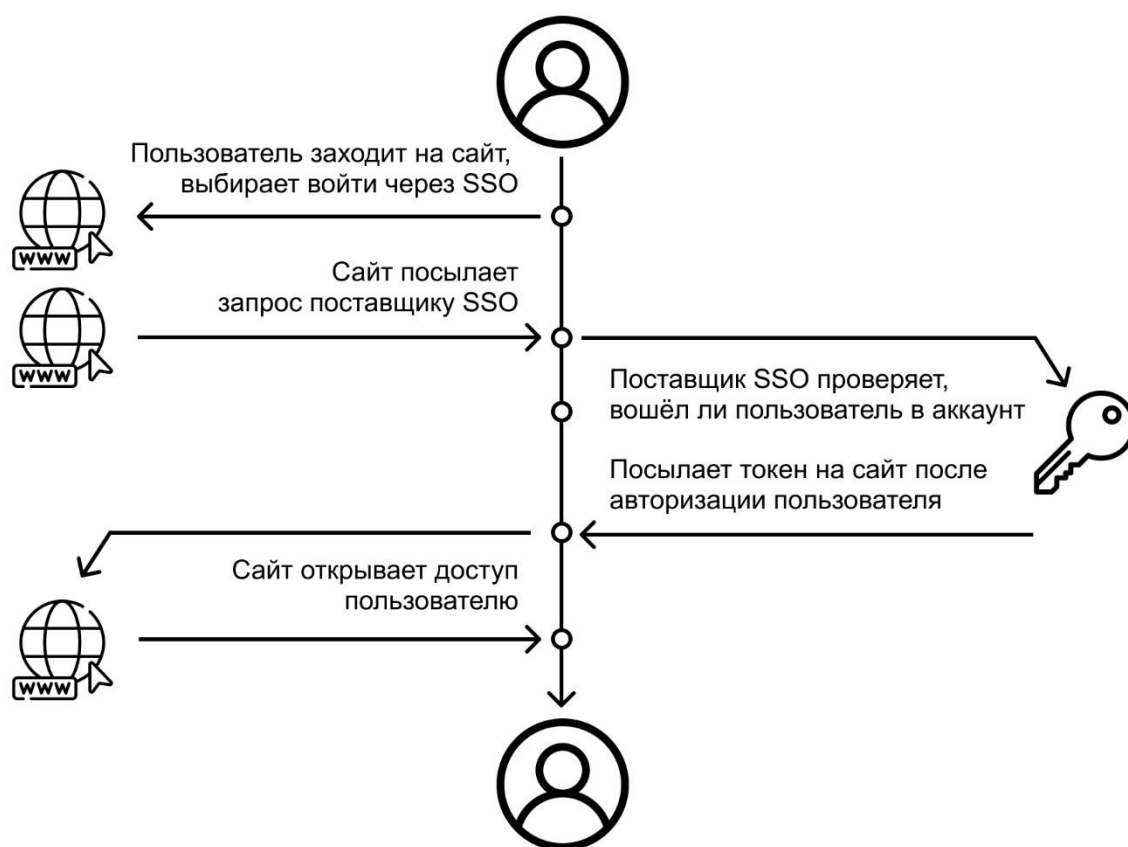


Рис. 2 схема работы SSO

На современном рынке представлено множество решений для реализации аутентификации и авторизации с поддержкой SSO. Эти решения различаются по архитектуре, сложности внедрения, возможностям настройки и модели

распространения. В рамках данной работы рассмотрены наиболее распространённые подходы и системы.

Одним из базовых стандартов в области аутентификации является протокол OAuth 2.0, который широко используется для делегирования доступа между сервисами. OAuth 2.0 определяет набор потоков авторизации, позволяющих приложениям получать доступ к защищённым ресурсам от имени пользователя. На основе OAuth 2.0 был разработан протокол OpenID Connect, который расширяет его возможности и добавляет механизм идентификации пользователя.

Использование OAuth 2.0 и OpenID Connect позволяет реализовать безопасную аутентификацию без передачи учетных данных сторонним сервисам. Однако данные протоколы представляют собой спецификации и требуют дополнительной реализации серверной части, что усложняет разработку при отсутствии готовой инфраструктуры.

Одним из популярных готовых решений является система Keycloak, представляющая собой сервер аутентификации с поддержкой OAuth 2.0, OpenID Connect и SAML. Keycloak предоставляет широкий функционал, включая управление пользователями, ролями и политиками доступа. В то же время данное решение обладает монолитной архитектурой и требует значительных ресурсов при масштабировании, что может быть критично для высоконагруженных систем.

Коммерческие облачные решения, такие как Auth0, предлагают готовую инфраструктуру для аутентификации и авторизации с минимальными затратами на внедрение. Основным недостатком таких решений является высокая стоимость при росте количества пользователей и зависимость от внешнего провайдера, что может ограничивать гибкость архитектуры и усложнять соблюдение требований по локализации данных.

Существуют также более простые решения, такие как Firebase Authentication, ориентированные на быстрое создание приложений. Однако подобные системы плохо подходят для сложных сценариев разграничения

доступа и микросервисных архитектур, характерных для образовательных платформ.



Рис. 3 Логотипы готовых SSO решений.

Альтернативой использованию готовых решений является разработка собственной системы аутентификации и авторизации. Данный подход позволяет полностью контролировать архитектуру и логику работы SSO, а также адаптировать систему под конкретные требования проекта.

При этом разработка собственной SSO-системы связана с рядом существенных сложностей. В первую очередь это вопросы безопасности, включая защиту учетных данных, корректную реализацию криптографических алгоритмов, защиту от атак повторного воспроизведения и утечек токенов. Ошибки в реализации могут привести к уязвимостям, устранение которых потребует значительных усилий.

Кроме того, собственная SSO-система требует постоянного сопровождения, обновления и аудита безопасности. При росте нагрузки возникает необходимость в оптимизации и масштабировании, что дополнительно увеличивает сложность поддержки. С учётом данных факторов разработка собственной системы аутентификации оправдана, как правило, только в крупных проектах с особыми требованиями.

Для выбора оптимального решения по реализации аутентификации и авторизации в разрабатываемой обучающей платформе был проведён сравнительный анализ различных подходов и существующих SSO-решений. Целью анализа являлось выявление решения, наиболее полно удовлетворяющего требованиям безопасности, масштабируемости, гибкости настройки и экономической целесообразности.

Решение SSO	Безопасность	Масштабируемость	Гибкость настройки	Внедрение	Поддержка	Стоимость
Keycloak	4	3	3	3	4	2
Auth0	5	5	3	5	5	4
Собственная	2	2	5	1	1	5
ORY	4	5	5	4	4	1

Рис. 4 Сравнительный анализ

Анализ таблицы показывает, что монолитные решения, такие как Keycloak, обеспечивают приемлемый уровень безопасности, однако обладают ограниченной гибкостью и требуют значительных ресурсов при масштабировании. Облачные сервисы, такие как Auth0, демонстрируют высокий уровень безопасности и удобство внедрения, но характеризуются высокой стоимостью владения и зависимостью от внешнего провайдера.

Разработка собственной SSO-системы позволяет добиться максимальной гибкости, однако сопровождается высокими рисками, связанными с безопасностью, а также значительными трудозатратами на разработку и сопровождение. В условиях ограниченных ресурсов данный подход является экономически нецелесообразным.

Экосистема ORY демонстрирует сбалансированные показатели по всем ключевым критериям. Модульная архитектура, соответствие стандартам OAuth 2.0 и OpenID Connect, а также ориентация на облачные и микросервисные среды делают данное решение оптимальным для использования в образовательной платформе. При этом сама система имеет открытый код, написанный на Golang

По результатам проведённого анализа было принято решение использовать экосистему ORY для реализации аутентификации и авторизации. Данная экосистема включает специализированные сервисы, каждый из которых отвечает за отдельную функциональную область.

ORY Hydra используется для реализации OAuth 2.0 и OpenID Connect и отвечает за выпуск и валидацию токенов доступа. ORY Keto применяется для управления политиками доступа и реализации моделей разграничения прав. Такое разделение ответственности позволяет построить гибкую и

масштабируемую систему аутентификации, соответствующую требованиям микросервисной архитектуры.

Таким образом, выбор экосистемы ORY является обоснованным с точки зрения безопасности, масштабируемости и соответствия архитектурным требованиям разрабатываемой обучающей платформы.

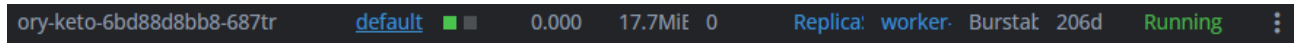


Рис. 5 Запущенный под Ory Keto в Kubernetes

3. Получившаяся система

Процесс взаимодействия пользователя с системой начинается со страницы входа, на которой предусмотрена возможность авторизации по номеру телефона или адресу электронной почты с использованием пароля. Интерфейс страницы разработан с учетом требований минимализма и удобства восприятия, что снижает вероятность ошибок при вводе данных и повышает общую usability системы. помогут лучше понять, как заполнение и длина шага работают.

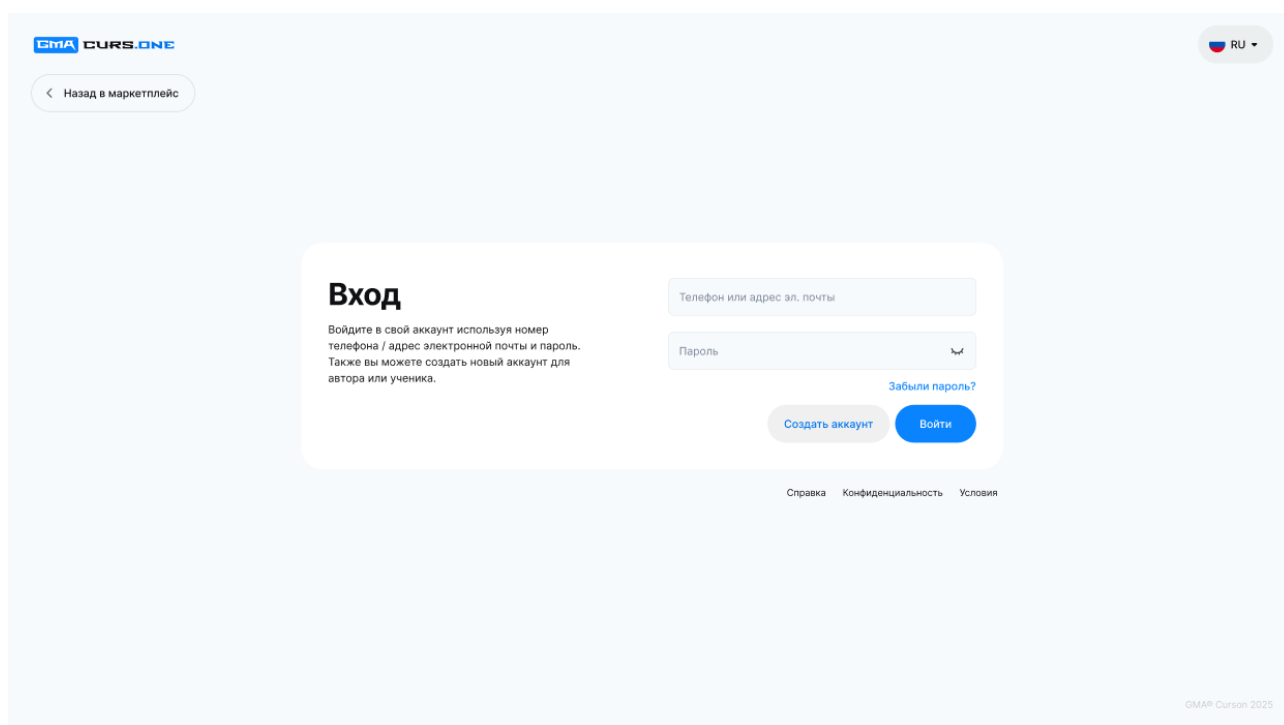


Рис. 6 Экран входа

В случае отсутствия учетной записи пользователь может перейти к процедуре регистрации. Учтена возможность регистрации аккаунта, как для автора, так и для ученика

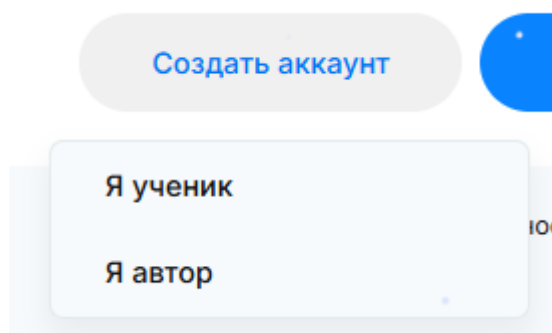


Рис. 7 Меню выбора роли пользователя

На первом этапе регистрации осуществляется ввод персональных данных пользователя, включая фамилию, имя и отчество (при необходимости). Данный шаг позволяет сформировать базовый профиль пользователя в системе и подготовить данные для дальнейшей идентификации.

Рис. 8 Первый шаг регистрации ученика

Следующим этапом является подтверждение контактного номера телефона. Пользователь вводит номер телефона, после чего система инициирует отправку одноразового кода подтверждения. Использование механизма подтверждения номера телефона повышает достоверность учетных данных и снижает риск создания фиктивных учетных записей.

Рис. 9 Подтверждение номера телефона

После подтверждения контактных данных пользователю предлагается задать пароль для последующей аутентификации. На данном этапе также реализовано получение согласий на обработку персональных данных и условия

использования сервиса, что обеспечивает соответствие требованиям законодательства в области защиты информации.

The screenshot shows a registration form titled "Пароль" (Password). It contains two input fields: "Пароль" (Password) and "Пароль еще раз" (Password again). Below these fields are three checkboxes with labels: "С лицензионным договором-офертой согласен" (Agree with the license agreement-offer), "Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных" (I confirm that I am familiar with the Policy on processing personal data), and "Даю согласие на получение рекламных материалов" (I give consent to receive advertising materials). At the bottom right, there is a "Назад" (Back) link and a blue button labeled "Создать аккаунт" (Create account).

Рис. 10 Подтверждение номера телефона

Завершающим этапом регистрации является создание учетной записи и переход пользователя к процедуре входа в систему. После успешной регистрации пользователь может выполнить аутентификацию с использованием указанных ранее учетных данных и получить доступ к функциональным возможностям образовательной платформы.

The screenshot shows a confirmation screen titled "Ура! Аккаунт создан" (Hooray! Account created). Below the title, it says "Войдите в аккаунт, используя номер телефона или адрес электронной почты и пароль" (Log in to the account using the phone number or email address and password). On the right side, there are two input fields: "Телефон или адрес эл. почты" (Phone or email address) and "Пароль" (Password). Below the password field is a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). At the bottom right, there is a blue button labeled "Войти" (Log in). At the bottom of the page, there are links for "Справка" (Help), "Конфиденциальность" (Privacy), and "Условия" (Terms).

Рис. 11 Экран успешного создания аккаунта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного раздела был проведён комплексный анализ подходов к реализации аутентификации и авторизации пользователей в образовательных веб-платформах. Рассмотрены базовые принципы функционирования систем единого входа, сформулированы требования к безопасности, масштабируемости и удобству интеграции, а также выполнено сравнение существующих решений и архитектурных подходов.

Проведённый анализ показал, что использование механизма единого входа является необходимым условием для построения современной распределённой образовательной платформы. SSO-подход позволяет обеспечить централизованное управление доступом, повысить удобство взаимодействия пользователя с системой и снизить риски, связанные с хранением и передачей учетных данных. Кроме того, применение стандартизированных протоколов аутентификации способствует упрощению интеграции между сервисами и повышает общую устойчивость архитектуры.

В ходе сравнительного анализа были рассмотрены монолитные self-hosted решения, облачные сервисы аутентификации, а также вариант разработки собственной SSO-системы. Установлено, что монолитные решения обеспечивают достаточный уровень безопасности, однако ограничивают гибкость масштабирования. Облачные сервисы демонстрируют высокий уровень удобства внедрения и эксплуатации, но сопровождаются зависимостью от внешнего провайдера и ростом совокупной стоимости владения. Разработка собственной системы предоставляет максимальную гибкость, однако требует значительных трудовых и временных ресурсов, а также постоянного сопровождения и аудита безопасности.

На основе сформулированных критериев и проведённых расчётов совокупной стоимости владения обоснован выбор модульной экосистемы ORY, включающей сервисы Hydra и Keto. Данное решение обеспечивает соответствие современным стандартам OAuth 2.0 и OpenID Connect, поддерживает гибкие модели разграничения доступа и ориентировано на использование в

микросервисных и облачных архитектурах. Разделение функций аутентификации и авторизации между специализированными сервисами повышает масштабируемость системы и упрощает её сопровождение.

Практическая реализация пользовательского сценария регистрации и входа подтвердила применимость выбранной архитектуры в контексте образовательной платформы. Многошаговая процедура регистрации, подтверждение контактных данных и централизованная проверка прав доступа обеспечивают требуемый уровень безопасности и соответствуют современным требованиям к веб-приложениям.

Таким образом, результаты проведённого анализа подтверждают целесообразность использования модульной SSO-архитектуры на основе экосистемы ORY при разработке сайта для проведения обучающих курсов. Выбранный подход обеспечивает баланс между безопасностью, масштабируемостью, гибкостью настройки и экономической эффективностью, что делает его оптимальным решением для дальнейшего проектирования и реализации системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе выполнения работы была достигнута цель — разработка веб-приложения, объединяющего функции дополненной реальности и искусственного интеллекта. Для её достижения были решены следующие задачи:

1. Проведён обзор и анализ современных технологий в областях AR и AI, а также их применения в искусстве;
2. Спроектирован пользовательский интерфейс, который гармонично сочетает в себе функциональность дополненной реальности и интеллектуального ассистента;
3. Реализована интеграция библиотек и модулей, таких как Mapbox GL JS и 8th Wall, для реализации картографического модуля и дополненной реальности;
4. Разработан и настроен GPT-ассистент, способный обрабатывать запросы пользователей с учётом профессиональных требований и предоставлять ответы высокого качества;
5. Созданы методы взаимодействия пользователей с цифровым контентом в AR и AI-режиме, обеспечивающие интуитивно понятный и удобный опыт;
6. Реализована система управления подписками на основе платформы Stripe, позволяющая гибко контролировать доступ к функциональности приложения.

Разработанное приложение представляет собой значимый шаг в создании интегрированных решений для цифрового искусства. Оно объединяет передовые технологии и открывает новые возможности для взаимодействия зрителей и художников, способствуя популяризации цифрового искусства и расширяя его границы в виртуальной среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. RFC 6749. «The OAuth 2.0 Authorization Framework» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
2. RFC 6750. «The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
3. RFC 7636. «Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients (PKCE)» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7636> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
4. RFC 8252. «OAuth 2.0 for Native Apps» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8252/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
5. RFC 7009. «OAuth 2.0 Token Revocation» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7009> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
6. OpenID Connect Core 1.0 (Errata Set 2). «OpenID Connect Core 1.0» [Электронный ресурс] – URL: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
7. OpenID Connect Discovery 1.0 (Errata Set 2). «OpenID Connect Discovery 1.0» [Электронный ресурс] – URL: https://openid.net/specs/openid-connect-discovery-1_0.html (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
8. RFC 7519. «JSON Web Token (JWT)» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7519/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
9. RFC 7515. «JSON Web Signature (JWS)» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7515> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
10. OWASP. «Application Security Verification Standard (ASVS)» [Электронный ресурс] – URL: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
11. OWASP Cheat Sheet Series. «JSON Web Token for Java Cheat Sheet» [Электронный ресурс] – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/JSON_Web_Token_for_Java_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
12. NIST. «SP 800-63B: Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management» [Электронный ресурс] – URL: <https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
13. NIST CSRC. «SP 800-63B (Update 2): Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management» [Электронный ресурс] – URL:

- <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/upd2/final> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
14. Ory. «Ory Hydra Documentation (API Reference)» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ory.com/docs/hydra/reference/api> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
15. Ory. «Ory Keto (репозиторий проекта)» [Электронный ресурс] – URL: <https://github.com/ory/keto> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
16. Keycloak. «Documentation» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.keycloak.org/documentation> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
17. Auth0. «Auth0 Docs» [Электронный ресурс] – URL: <https://auth0.com/docs> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
18. Auth0. «Authentication API» [Электронный ресурс] – URL: <https://auth0.com/docs/api/authentication/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
19. Firebase. «Firebase Authentication Documentation» [Электронный ресурс] – URL: <https://firebase.google.com/docs/auth> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).
20. OAuth.net. «OAuth 2.0» [Электронный ресурс] – URL: <https://oauth.net/2/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Графическая часть выпускной квалификационной работы

В графическую часть выпускной квалификационной работы входят 14 слайдов:

1. Тема ВКР;
2. Определения;
3. Актуальность работы;
4. Постановка задачи;
5. Структура проекта;
6. Механизмы авторизации;
7. Реализация авторизации;
8. Структура урока;
9. Представление формул;
10. Ролевая модель;
11. Видеоплеер;
12. Кодеки;
13. Демонстрация работы;
14. Заключение.

